Bibliografía de Mecánica Clásica

- H. Goldstein, Classical Mechanics. Éste es el libro de un curso tradicional, que comienza con el método de Lagrange y después trata asuntos tales como la teoría de Hamilton-Jacobi, variables de Acción-Ángulo y teoría canónica de la perturbación. Es un libro de consulta excelente, su nivel matemático es bueno y será utilizado como texto para nuestro curso. Ya va por su tercera edición; la última es del año 2002. Las notas bibliográficas en las dos primeras ediciones son muy amenas y detalladas, y merecen ser leídas por sí mismas; estas notas (¡ay!) se han perdido en su paso a la tercera edición.

- L. Landau, E. Lifshitz, Mechanics. Éste es el primer volumen del famoso curso de Landau sobre física teórica. Es un texto muy elegante, conciso y avanzado. Hay problemas resueltos de ejemplo. Sirve para una segunda aproximación a los temas. Los ejemplos resueltos pueden consultarse con ventaja, aun sin seguir el texto principal.

- N. A. Lemos, Analytical Mechanics. Libro combinación lineal del Goldstein y el Landau. Presentación agil y moderna, tiene temas adicionales, pero el nivel es adecuado a nuestro curso. Si van a leer un solo libro (aparte del apunte de la Teórica), ese libro podría ser este.

- Hector Vucetich, Mecánica Analítica. Excelente presentación de Mecánica Clásica en español por un físico de la Universidad de la Plata. Muy económico libro editado por EUDEBA, recomiendo su lectura online (versión previa).

- A. Fetter, J. Walecka, Theoretical Mechanics of Particles and Continua. Incluye todos los temas del curso, hasta mecánica de los fluidos. Es una buena referencia.

- John R. Taylor, Classical Mechanics. Incluye todos los temas del curso, hasta elementos de dinámica no lineal.

- I. Percival, D. Richards, Introduction to Dynamics. Una presentación que enfatiza los elementos geométricos de la mecánica. Muy claro en temas avanzados.

- V. I. Arnold, Mathematical Methods of Classical Mechanics. Análisis matemático de la mecánica newtoniana, con herramientas de la geometría diferencial.

- E. Whittaker, A Treatise on the Analytical Dynamics of Particles and Rigid Bodies. Otro libro de texto antiguo. Muy completo, aunque el lenguaje, la terminología y la notación están pasados de moda. Muchos teoremas y resultados interesantes.

- J. José, E. Saletan, Classical Dynamics. Un texto intermedio o de transición entre la Mecánica de Goldstein y la de Arnold. Es de 1998.

- V. Barger, M. Olsson, Classical Mechanics: A Modern Perspective. Éste es otro libro de texto de menor nivel. Es también un buen libro para Física I. Utiliza poco el método de Lagrange. Tiene un último capítulo de Caos en Mecánica Clásica.

- F. Scheck, Mechanics: From Newton's Laws to Deterministic Chaos. Libro relativamente nuevo de editorial Springer-Verlag. Cubre todos los temas del curso y tiene problemas en cada capítulo.

- J. Marion, S. Thornton, Classical Dynamics of Particles and Systems. Éste es un texto algo elemental para nuestro curso. No introduce el método de Lagrange hasta el capítulo 7.

- A. Sommerfeld, Mechanics. Éste es parte de su serie Lectures on Theoretical Physics.

- R. Weinstock, The Calculus of Variations. Los físicos se acercan al cálculo de variaciones. Un libro de mérito en este tema.

- H. C. Corben, P. Stehle, Classical Mechanics.

- E. Routh, Dynamics of a particle y Dynamics of a System of Rigid Bodies.

- C. Lanczos, The Variational Principles of Mechanics. Según Goldstein: “Of much wider content than the title implies, this book is in fact a survey of all mechanics with emphasis on the bases of the various formulations. Contains many insightful historical notes.

- J. T. Oden, J. N. Reddy, Variational Methods in Theoretical Mechanics.